

30 - 01-Révision Anatomie de l'oeil (Teams) - Pr.Hajji

Donc, c'est bon, je crois qu'on peut démarrer alors pour une séance qui va durer à peu près une heure. Donc, avant de commencer la révision de la partie du cours sur l'œil et de la neuro-ophtalmologie, est-ce que vous avez des questions ou des explications à demander ? Des chapitres particuliers que vous n'avez pas bien saisis ? Ou bien, je démarre directement. Est-ce que vous pourriez expliquer la partie de la rétine ? Les différentes parties, la macule, la macula, la papule, la fourrure, etc.

Alors, si vous permettez vos questions, vous posez vos questions sous forme de messages, pas en audio. Alors, je suis en train de lire vos commentaires. S'il vous plaît, posez les questions sous forme de messages, comme ça, ça reste écrit et je pourrai suivre vos commentaires.

On arrivera à la partie de la rétine et je vais vous expliquer. Alors, l'anatomie de la rétine, oui. Alors, quelqu'un d'autre, est-ce qu'il a d'autres questions à poser ? Ou bien, je démarre.

Alors, au fur et à mesure, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Donc, je commence le cours. Alors, c'est une petite révision du cours.

Vous avez tout vu du cours réel. Donc, sur un œil hémétrope, quand on dit un œil hémétrope, ça veut dire qu'il ne pose pas de problème de taille. Ce n'est pas un œil qui est myope ou hypermétrope.

Quand on précise myope ou hypermétrope, parce que les yeux qui sont myopes, ils sont plus gros, la taille est plus grande. Les hypermétropes sont généralement plus petits. Donc, ça, c'est des tailles du standard.

Ça veut dire que c'est un œil de taille qui est normale. Alors, on peut assimiler l'œil à un appareil photo. Donc, la cornée et le cristallin seront l'objectif, l'iris, le diaphragme et la rétine sera la pellicule.

Alors, on peut décomposer l'œil de deux façons, soit en contenant-contenu. Le contenant sera la coque corneosclérale et le contenu sera, soit des milieux qui sont transparents, les muraqueuses, cristallins, les vitrées, ou des milieux qui sont opaques comme l'UV. La façon la plus intéressante pour décomposer l'œil sera, c'est la segmentation, un segment antérieur et un segment postérieur.

C'est très, très important, la segmentation. Et ça, peut-être, ce sera une question d'examen. Le segment antérieur, c'est toutes les parties qui sont situées en avant du cristallin, y compris du cristallin.

Automatiquement, toutes les parties situées en arrière, et on va exclure le cristallin, sera le segment postérieur. Donc, un schéma qui va expliquer cette segmentation. Une corruite

appartient.

La corne, c'est le segment postérieur. La cornée, c'est le premier dioptré oculaire. Des caractéristiques les plus importantes, c'est la transparence absolue qui va garantir cette netteté d'image au niveau de la rétine et ce pouvoir réfractif cornéen.

À l'état normal, elle est avasculaire, au moins au centre. Je vais dire pourquoi au centre, parce qu'à l'extrême périphérie, on peut percevoir des fins capillaires qui viennent du limbe. Mais on peut dire que la cornée, elle est avasculaire à l'état normal.

Elle est richement innervée. Alors, pour donner des exemples, pour avoir quelques exemples qui vont essayer de coller les idées à vos esprits. Une douleur occasionnée par un ulcère de cornée est plus importante qu'une douleur occasionnée par une rage dentaire.

Ça explique la richesse d'innervation de la cornée. C'est les tailles, les mesures. Une notion très importante, c'est l'histologie de la cornée, de l'antérieur vers le postérieur.

On a l'épithélium qui est inséparable du film lacrymal, par la suite de la muqueuse. Et derrière, on trouve la partie qui explique la grande épaisseur de la cornée. 90% est formée par l'stroma.

Elle est formée par des fibres de collagène qui sont très bien agencées, parallèles, parfaites. Et cet agencement régulier explique la transparence de la cornée. Et derrière, on trouve le plan endothélial.

Alors, pourquoi j'insiste sur le parfait agencement de fibres de collagène ? Parce que la composition de l'stroma, on va la trouver également au niveau de la sclère, puisque la cornée et la sclère sont en continuité. Sauf que cet agencement régulier, on ne va pas le trouver au niveau de la sclère, puisque l'agencement n'est pas régulier. La sclère est opaque.

L'endothélium, une couche très importante, c'est une monocouche. On est avec un capital de celle de l'endothélium, qui va diminuer au fur et à mesure avec l'âge. Une fonction très importante, c'est la détournement du stroma.

Donc, il va chasser tout excédent de liquide du stroma vers le maracuse. Donc, la cornée n'est pas vascularisée. Donc, il va avoir un besoin en alimentation, en liquide.

Ce besoin en liquide va être apporté soit à partir des larmes pour la couche antérieure, soit à partir du maracuse pour la partie postérieure. Mais l'endothélium va laisser passer jusqu'à ce qu'il y ait du liquide. Tout le reste va être chassé vers le maracuse.

Cette fonction de détournement va donner cette transparence cornéenne. Quand on a un dysfonctionnement de l'endothélium, on aura une accumulation du liquide au niveau du stroma. L'accumulation va donner un œdème, ce qu'on appelle un œdème de cornée.

Cliniquement, c'est une cornée qui n'est pas transparente. L'asclaire, c'est la continuité de la cornée. C'est une paroi qui est très solide, très résistante.

Mais à l'opposé de la cornée, elle est complètement opaque. Ceci est dû à ce manque d'agencement régulier, cette anarchie au niveau des fibres de collagène. Chambre antérieure, c'est un espace très important.

Il est situé entre la face postérieure de la cornée et le plan irido-crystallinien. En périphérie, c'est l'angle irido-cornéen. C'est là où s'accumule le maracuse.

C'est très important. Pourquoi ? Ce maracuse va apporter toute la nutrition pour les organes du segment antérieur. L'iris, le cristallin, la cornée, tous les déchets, produits de dégradation, de catabolisme de tous les organes du segment antérieur vont être éliminés grâce à ce maracuse.

Ce maracuse va être éliminé au niveau de l'angle irido-cornéen. C'est très important, cet angle irido-cornéen, qui est un espace, si j'ose dire, triangulaire avec un sommet, avec une paroi antéro-externe, c'est la jonction corneo-sclérale. Quand on dit une paroi antéro-externe, donc une jonction corneo-sclérale, ça veut dire qu'elle a une partie qui est cornéenne et une partie qui est sclérale.

La partie cornéenne, c'est l'anneau de Schwalbe, et la partie sclérale, c'est deux petites surélévations. L'une, c'est l'épreuve sclérale, et la deuxième, c'est l'hiver-septembre. Entre les deux, on va trouver une gouttière, une dépression qu'on va appeler la gouttière sclérale, et à l'intérieur de cette gouttière va se loger le canal de Schwalbe.

L'autre paroi, c'est la paroi postérieure interne, et c'est la partie la plus fine de la racine de l'iris. Le sommet va être composé par le muscle ciliaire. Le lymph, c'est une partie très importante.

A l'œil nu, c'est la partie qu'on voit cliniquement entre la partie transparente de la cornée et la partie opaque de la sclère. La jonction entre la cornée et la sclère, c'est ce qu'on appelle le lymph. Pourquoi c'est une partie qui est très importante ? Déjà derrière, on trouve l'angle iridocornéen, c'est le lieu d'excrétion de l'humoraqueuse.

C'est une zone qui est très richement vascularisée et innervée. Au-delà, la cornée n'est plus vascularisée. C'est une zone où vont se loger les cellules souches.

Cette cornée aura besoin de cellules souches pour la cicatrisation. Toutes les cellules souches cornéennes vont naître au niveau du lymph. Elles vont migrer pour une cicatrisation, toute ulcération ou écorchure.

C'est le support immunitaire de la cornée. Quand on parle de support immunitaire, lors de la griffe de cornée, vous avez déjà entendu parler des griffes de cornée, on va changer une cornée qui est opaque par une cornée qui est transparente. La cornée n'est pas vascularisée.

Automatiquement, on n'aura pas une réaction immunitaire entre l'autre, entre la personne qui va recevoir la cornée et la personne qui va donner. Automatiquement, les réactions immunitaires sont exceptionnelles. Les réactions de rejet de greffons de cornée sont exceptionnelles.

Pourquoi ? Parce que la réaction immunitaire est apportée par la vascularisation. Sauf qu'au niveau de la périphérie, au niveau du lymph, on trouve la vascularisation et le support immunitaire. Automatiquement, les greffes de cornée vont être destinées à la partie centrale.

Pourquoi ? Parce que juste la partie centrale qui va apporter la lumière et l'image et la partie centrale est avasculaire et il n'y a pas d'immunité là-bas. Donc, on va épargner aux patients une réaction immunitaire qui va détruire le greffon. Alors, l'iris et la pupille.

L'iris, c'est un anneau qui va être composé de deux muscles antagonistes. Un muscle qui va dilater et un muscle qui va serrer l'orifice central, ce qu'on appelle la pupille. Le corps ciliaire.

L'iris, c'est la partie antérieure de l'UV. Le corps ciliaire, c'est la partie intermédiaire du UV. Deux éléments importants pour le corps ciliaire.

Le processus ciliaire qui va sécréter l'hémorragueuse et les muscles. C'est un rôle très, très important lors de l'accommodation. Le cristallin.

Un deuxième organe très, très important. C'est une lentille qui est biconvexe, transparente et qui est suspendue dans un plan qui est frontal grâce à la zone U. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux faces sont entourées par une capsule et c'est une capsule qui est intacte et qui doit rester intacte et qui est imperméable. Et tout le contenu cristallinien, il est antigénique pour la personne et lui-même.

Pourquoi? Parce que l'origine embryologique du cristallin et de l'oeil sont différents. Donc, c'est une capsule qui doit rester intacte lors des traumatismes. Le cristallin n'est ni vascularisé, ni non plus innervé.

Donc, la zone U, c'est un système très important qui va suspendre le cristallin. L'hémorragueuse, c'est un liquide qui est transparent, eau de roche, parfaitement transparent. Il est produit par les procéciliaires qui va passer au niveau de la chambre postérieure, procéciliaire.

Il va remplir ce petit espace entre les ondules de zone et la face postérieure de l'iris. Donc, l'espace situé ici entre les ondules de zone et la face postérieure du cristallin et entre la face postérieure de l'iris, on va le nommer la chambre postérieure. Donc, l'hémorragueuse va être sécrétée par le procéciliaire, va remplir la chambre postérieure.

C'est un petit espace qui va passer à travers la pupille et va remplir la chambre antérieure. Alors, l'hémorragueuse, on a dit que c'est un liquide qui est transparent, eau de roche et qui va aider à la nutrition de tous les éléments du segment antérieur et va éliminer tous leurs déchets. Alors, le lymph, est-ce qu'il recouvre la cornée? Non, le lymph c'est ici, c'est entre la partie transparente

de la cornée et la partie opaque de la sclère.

C'est la jonction entre la partie, le lympe c'est la jonction corneo-sclérale. C'est la jonction, c'est le lien entre la cornée transparente et la sclère qui est opaque. Il ne recouvre pas la cornée.

Une seule chose qui va recouvrir la cornée, c'est le lard. Alors, le cristallin, est-ce qu'il a un grand axe vertical ou horizontal? Il est parfaitement rond. Donc, on continue.

Quand je dis un diamètre frontal, ça veut dire c'est pareil pour le diamètre horizontal et vertical. Il sera entre 9 et 10 millimètres. Donc, je n'ai pas parlé ici d'horizontal ou de vertical.

Alors, la choroïde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la choroïde, c'est une couche qui est située entre la rétine et la sclère. Et il faut l'imaginer comme une éponge vasculaire.

C'est une couche qui remplit deux vaisseaux. C'est une éponge vasculaire et c'est la toute dernière partie postérieure de l'UV. Donc, l'importance de la choroïde, c'est son contenu richement vascularisé.

Alors, c'est le covitré. Le covitré, c'est une masse gélatineuse et transparente. Alors, si vous voulez l'imaginer, c'est comme du blanc d'œuf.

Alors, elle remplit les 90% du volume de l'œuf. Et c'est un tissu conjonctif qui va présenter une condensation périphérique postérieure, qu'on va appeler la hyalouïde postérieure. Une condensation antérieure, qu'on va appeler la hyalouïde antérieure.

Donc, automatiquement, puisqu'elle est antérieure, elle va être en rapport avec le cristal. Tout ce qui est hyalo, hyalo, ça veut dire vitré. Ça, c'est la masse gélatineuse.

Donc, vous imaginez qu'elle va être responsable du volume de l'œuf, puisque la majorité va être remplie par du corps, du vitré. Le segment antérieur, c'est tout petit, mais la plus grande partie, c'est le segment postérieur et doit être remplie par quelque chose. Alors, on va arriver au chapitre de la rétine, que je suppose pose le plus de problèmes.

Alors, le blanc de l'œil, il correspond à l'asclère. Oui, effectivement, le blanc de l'œil, c'est l'asclère. Alors, la rétine, c'est un tissu qui est neurosensé réel.

Ce qu'il faut savoir, c'est que la rétine va réceptionner les rayons lumineux. Donc, toutes les images que nous voyons, on les voit sous forme de lumière. Donc, cette lumière va être réceptionnée au niveau de la rétine sous forme de rayons de lumière.

Et c'est la rétine qui va la transformer en sous forme de signet nerveux électrique. Le rôle de la rétine, c'est la transformation de lumière. On a un signet qui est électrique, d'accord? Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à greffer réellement la rétine.

On arrive à greffer une cornée, mais on n'arrive pas à greffer réellement une rétine à l'heure actuelle. Mais par contre, on arrive à placer des micro-caméras derrière le tissu rétinien qui va réceptionner ce signal et le transférer au système postérieur. Alors, elle va s'étendre de la papille.

La papille, c'est le pourtour, c'est la tête du nerf optique jusqu'à l'oracérata. C'est quoi l'oracérata? On va voir parce que j'ai vu que ça pose une question à propos de l'oracérata. On trouve une rétine centrale, c'est la macula, avec ses composantes et une rétine périphérie.

Donc, on va suivre. Pour ça, je chercherai une image ici. Alors, l'oracérata, c'est l'extrême périphérie.

C'est ça. Alors ça, c'est la rétine. Tout ça, c'est la couche la plus interne.

Et l'extrême périphérie, ici, c'est l'oracérata. C'est l'extrême. C'est pratiquement une couche qui est aveugle.

On ne voit pas avec l'extrême périphérie de la rétine. L'extrême périphérie, ici, c'est l'oracérata. Ici, c'est la tête du nerf optique.

Et tout devant, c'est la papille. Donc, la rétine va s'étendre d'ici jusqu'ici. Je crois que les choses sont claires.

Alors, au niveau du pôle postérieur, on va trouver une rétine qui est centrale avec la macula et une rétine qui est périphérique. Alors, les notions les plus importantes, c'est qu'il faut savoir qu'on trouve deux types de cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Et les cônes vont être responsables de la vision du jour.

Donc, la vision parfaite. Je ne cesse de le répéter. Donc, la vision discriminative.

Quand on voit, on voit bien les détails, la différence entre les deux couleurs qui sont voisines, la vision de contraste. Et c'est la vision qui est centrale, parce qu'on la trouve dans le centre de la macula. Et on a les bâtonnets, ils sont beaucoup plus nombreux, parce que c'est la rétine périphérique, elle est très étendue.

Et la rétine périphérique, c'est la vision qui est nocturne, ça veut dire la vision pendant la nuit. Pourquoi? Parce que quand on est dans une chambre avec une lumière qui est éteinte et quelqu'un qui rentre dans une chambre en obscurité, on n'arrivera pas à voir si sa chemise est bleue foncée ou un petit peu plus claire. On voit avec les bâtonnets et la vision discriminative, elle est absente, parce que les cônes ne sont pas actifs.

C'est la différence. Alors, est-ce que la papille est recouverte de la rétine? Non. La rétine s'arrête au pourtour de la papille.

Donc, elle s'étend depuis le pourtour de la papille jusqu'à l'oracérata. Non, la papille, c'est une

tâche aveugle, aveugle au niveau du champ visuel. On ne voit pas avec la papille.

C'est une tâche aveugle au niveau de la papille. La papille n'est pas recouverte par la rétine. Alors ça, c'est la tête du neuroptique.

Et ici, c'est une tâche, on appelle ça aveugle. Il n'y a pas de rétine au niveau de la papille. Alors, pourquoi ce schéma? Ce schéma, pour parler de la vascularisation, on a deux types de vascularisation au niveau de la rétine.

Au niveau du corps, on a la vascularisation rétinienne. C'est au point de départ de l'artère centrale de la rétine qui va avoir une division dichotomique, donc une branche supérieure, une branche inférieure, avec les arcades. Chaque branche, chaque artère, va donner une bifurcation en deux, ce qu'on appelle une division dichotomique, dichotomique, jusqu'à la périphérie capillaire et le retour veineux, deux à deux, pour former la veine centrale de la rétine.

Alors, la veine centrale et l'artère centrale de la rétine, c'est pour la vascularisation des couches internes. Alors, les couches internes, elles vont avoir une vascularisation à partir de la choriocapillaire, c'est-à-dire de la choroïde. On a dit que c'est une couche richement vascularisée.

L'intérêt de la choroïde, c'est une éponge vasculaire de l'œil. Donc, les couches internes, c'est le système vasculaire rétinien. Les couches externes, c'est la choriocapillaire.

Alors, au niveau du centre de la macula, au niveau du centre, on a dit qu'il y a disparition. Alors, je n'ai pas de coupe ici, mais au niveau du centre de la macula, on trouve une dépression, vous l'avez au niveau du cours, et la disparition des couches internes. Alors, puisqu'il y a disparition des couches internes, donc disparition des couches internes avec leur vascularisation, elle reste que les couches externes, donc le centre de la macula, elle est vascularisée avec la choriocapillaire.

Alors, ici, la papille, la papille, c'est la tête du nerf optique. Et c'est ce qu'on voit au niveau du fond de, comme ce rang orangé, avec au centre une excavation centrale et un anneau périphérique, c'est l'anneau neurorétinien. Alors, le centre, il n'y a pas de fibres nerveuses au centre, mais par contre, l'anneau neurorétinien, c'est le passage obligé de toutes les fibres.

Excusez-moi. Alors, l'anneau neurorétinien, c'est le passage obligé de toutes les fibres nerveuses. Alors, le nerf optique, proprement dit, c'est à partir de la papille, c'est le deuxième pôle crânien, et on va trouver quatre segments du nerf optique.

Alors, d'où viennent les fibres? Ce sont les axons des cellules ganglionnaires. C'est à partir de la rétine que va naître le nerf optique. Alors, c'est pour ça que, comment on appelle la rétine? C'est une extension du système nerveux à l'intérieur de l'œil.

Donc, les axons, qui sont une couche de la rétine, vont se regrouper d'une façon bien

systématisée pour plonger au niveau de la papille et à partir de la papille, ils vont se regrouper, ils vont devenir myélinisés derrière la lame criblée et vont se regrouper et former le nerf optique, proprement dit. Alors, le nerf optique, proprement dit, va naître derrière la lame criblée. Pourquoi, proprement dit? Parce que les fibres sont devenues myélinisées.

Donc, on a quatre segments. On a intraoculaire, intraorbitaire, intracrânien et intracrânien. Donc, la portion intraoculaire, c'est la portion rétrolaminaire.

Laminaire, c'est la lame criblée. Alors, tout ça, je l'ai expliqué pendant le cours. La lame criblée, alors, vous imaginez le globe oculaire.

Alors, la sclère, elle a deux orifices, antérieur ou bien sans chasser la cornée. Vous comprenez ça? La cornée, vous imaginez la sclère, c'est une coque de tissu conjonctif avec un orifice antérieur où la cornée vient sans chasser et un orifice postérieur où va sortir le nerf optique. Sauf que l'orifice postérieur n'est pas vraiment un orifice, un trou complet, mais c'est une sorte de tamis rebelle.

Donc, vous l'imaginez, c'est ça. Vous imaginez que c'est une sorte de tamis dont la continuité, le plan scléral, une sorte de tamis, et c'est ça la lame criblée. Donc, à travers ce tamis, ces orifices vont sortir les différentes fibres, différents accents de cellules ganglionnaires, et en quittant ce tamis, ils vont devenir myélinisés.

La lame criblée, c'est la continuité du plan scléral, mais ce n'est pas de la sclère. C'est une lame criblée. Criblée, ça veut dire qu'elle est trouée.

C'est une lame. Vous comprenez ? Ça va, message clair ? C'est bon, merci. Alors, derrière la lame criblée, c'est la naissance réelle du nerf optique, puisque les fibres sont devenues myélinisées.

Avant, ce sont des fibres qui ne sont pas myélinisées, c'est une sorte de regroupement d'accentus qui vont former la papille optique. La papille, c'est la tête du nerf optique. Alors, les différentes segmentations, alors, casement, c'est une lame quadrilatère de substances blanches.

Alors, moi, je fais ici un résumé du cours, mais j'insiste sur des notions qui sont très importantes. Alors, elle est située au niveau de l'étage moyen du bas de crâne. Chose très, très importante, c'est le lieu de décussation de certains fibres qui sont nasales.

Décussation, ça veut dire changement de direction. Donc, on va voir sur le schéma. Et un rapport très important du casement, c'est en rapport avec l'hypophyse, surtout chez les femmes, on va voir ça.

Alors, on va sur ce schéma. Ici, on trouve la rétine temporale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rétine temporale, elle voit le champ qui est nasal.

D'accord? Les images, la vraie vie, les images sont croisées. Alors, la rétine temporale va voir le champ qui est nasal et la rétine qui est nasale va voir le champ qui est temporal. Alors, les axones, ici, de la rétine temporale, vont plonger, vont devenir le nerf optique, les fibres temporales du nerf optique.

Au niveau du casement, ici, ils ne vont pas changer de direction. Ils vont continuer jusqu'au occipite. Alors, la rétine nasale qui voit le champ temporal va plonger et va former les fibres nasales du nerf optique, mais il va changer de direction au niveau du casement, au niveau du centre du casement, et va avoir comme destination l'autre occipite.

C'est ça le rôle du casement, c'est le changement de direction des fibres nasales. Alors, au-delà, c'est les voies optiques rétro-chiasmatiques, c'est les bandelettes, le corps jumillé latéral. Alors, les bandelettes, c'est ici, c'est cette portion rétro-chiasmatique.

Bon, je n'ai pas détaillé le corps ici, les portions rétro-chiasmatiques, pour ne pas vous compliquer le cours, mais si vous voulez, je peux le faire, mais c'est trop compliqué pour. Alors, les bandelettes, c'est de la partie postérieure du casement jusqu'au corps jumillé. Par la suite, on trouve le corps jumillé et les radiations optiques jusqu'au cortex.

Alors, ici, un petit schéma pour vous expliquer quel est l'intérêt de tout ça. Alors, lors d'un traumatisme d'une tumeur ou autre, si on a une atteinte du nerf optique, qu'est-ce qu'on aura comme relevé du champ visuel ? Une cécité, puisque toutes les fibres sont sectionnées. Par contre, au niveau du deuxième œil, c'est une vision qui est normale.

Alors, au niveau du centre du casement, lieu de décussation des fibres qui sont nasales. Alors, décussation, ça veut dire les fibres qui changent de direction. Alors, toutes les fibres centrales, elles vont être atteintes.

Alors, les fibres centrales, c'est les fibres qui sont nasales et qui voient le champ qui est temporal. Qu'est-ce qu'on aura comme conséquence ? Une atteinte de la vision qui est bitemporale. Bi, ça veut dire les deux, temporal.

Les deux champs visuels temporaux sont atteints. Alors, le patient, comment il va l'exprimer ? Il vous dit tout ce qui est dehors, des deux côtés, je ne le vois pas. Par exemple, les rétroviseurs de la voiture.

Alors, une autre lésion qui est beaucoup plus rare, c'est l'hémianoxybinasale. Comment on va l'exprimer ? C'est l'atteinte des deux côtés. Pour avoir une atteinte des deux côtés, les vaisseaux temporaux, c'est une atteinte qui est exceptionnelle et qui d'origine bascula.

Et en fonction des atteintes, on aura une expression sur le champ visuel. Alors, sur ce, on a complété la révision du cours. Est-ce que vous avez des questions avant d'enchaîner sur certaines questions ? Alors, les voies rétrochiasmatiques, tout ce qui est en rétro, tout ce qui est

rétro, c'est derrière.

Rétrochiasmatique, c'est les bandelettes, c'est les radiations et c'est les corps géniaux. C'est ça le cortex occipital. C'est ça les voies rétrochiasmatiques.

Alors, je reviens sur l'anatomie de la rétine. Alors, la rétine, j'ai expliqué son rôle. La rétine, on peut la diviser en rétine centrale.

C'est tout ce qui est à l'intérieur des arcades temporales. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est la rétine centrale. Tout ce qui est au-delà des arcades, c'est la rétine périphérique.

Alors, une autre chose importante, c'est le rôle du bâtonnet et des cônes. Au niveau du centre de la macula, on ne trouve pas la rétine qui est interne. On ne trouve que la rétine externe.

C'est ce que je vous demande de retenir au niveau de la rétine. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de... Alors, il n'y a plus de commentaires. Est-ce que vous avez des questions ? On passe au QCM ? On passe ? Oui, madame.

Oui, alors ? On passe ? On passe ? Oui, madame, on passe. Ok, ce sera quelques QCM pour illustrer ce qu'on a vu. Alors, et les questions, vous allez les rédiger en écrit.

Qui citait les différentes couches de la cornée ? Sans tricher. Alors, rédigez sous forme de message. Alors, vous y êtes.

Oui, alors, les différentes couches de la cornée. Alors, pourquoi vous ne répondez pas ? Alors, la couche la plus antérieure, c'est l'épithélium. Multicouche, parce qu'il faut savoir les multicouches.

Elle est indissociable du film lacrymal. Par la suite, il y a la couche de Bowman. D'accord.

Par la suite, le stroma, qui va faire 90% de l'épaisseur de la cornée. Et la particularité, qui est formée par des fibres de collagène qui sont parfaitement agencées, qui vont garantir la transparence de la cornée. Et par la suite, il y a un plan qu'on appelle l'endothélium desmétique.

C'est le moment du desmètre et l'endothélium. D'accord. Il faut apprendre avant de venir pour la révision.

Alors, quelle est la puissance dioptrique des différentes structures suivantes ? Alors, toujours la réponse. Dites-moi, la puissance dioptrique de la cornée, le cristallin et la rétine. Alors, la cornée, c'est les deux tiers de la puissance réfractive de l'œil.

Alors, 40-42, oui, c'est juste. Le cristallin, c'est le tiers restant. C'est 21, ça veut dire à l'état de repos.

Pendant l'accommodation, il augmente un petit peu. D'accord. Alors, la rétine n'a pas de puissance réfractive.

Pourquoi vous ne répondez pas pour le C ? La rétine n'a pas de puissance réfractive. On a les deux tiers pour la cornée, 42. Et le tiers restant pour le cristallin à l'état de repos.

Pendant l'accommodation, il augmente un petit peu. Mais la rétine n'a pas de puissance réfractive. Alors, quelles sont les structures qui constituent l'UV ? Alors, l'iris, c'est l'UV antérieure.

Le corciliaire, c'est l'UV intermédiaire. La coroïde, c'est l'UV postérieure. C'est bien.

Comment on appelle la tête du neuroptique ? Pourquoi vous tardez ? C'est quoi la rétine ? C'est quoi cette réponse ? La tête du neuroptique, c'est la rétine ? La tête du neuroptique, c'est la papille. Alors, quelle est la structure responsable de la sécrétion du humaracus ? Alors, c'est le processiliaire qui sent une structure du corciliaire. C'est le processiliaire.

D'accord ? Le corciliaire, mais plus précisément, c'est le processiliaire. D'accord ? Alors, on a fini. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Plus de questions ? Donc, je vous dis bon courage, très bon courage.

Merci, madame. Je vous en prie. Merci, madame.

Je vais vous dire quels sont les points les plus importants à retenir. Je crois que j'ai fait le tour. Ramadan Kareem et très bon courage pour votre examen.